

Rappel -Forme linéaire

Dans la suite K est un corps commutatif et E est un K -ev.

Définition

Une forme linéaire de E est une application de E dans K . C'est un élément de $\mathcal{L}(E, K)$.

Forme linéaire

Exemples

- 1 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la i -ème projection de K^n : $(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i$ est une forme linéaire.
- 2 Soit $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur $\mathbb{R}$. L'application de $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$ qui à toute fonction associe son intégrale sur $[0, 1]$, est une forme linéaire.
- 3 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{M}_n(K)$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficients sur K . L'application qui à toute matrice carrée associe sa trace est une forme linéaire.

Espace des formes linéaires

Définition

L'ensemble $\mathcal{L}(E, K)$ est appelé le dual de E .

Notation et remarque

- 1 Le dual de E est noté E^* .
- 2 Le dual de E est muni naturellement d'une structure d'ev.
Pour quelles opérations ?

Forme linéaire

Théorème

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, E de dimension n et $\mathcal{B}$ une base de E . Soit f une forme linéaire de E . Alors il existe $a_1, a_2, \dots, a_n$ des scalaires tels que, pour tout x dans E , on ait

$$f(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$$

où $x_1, \dots, x_n$ sont les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$.

Ainsi, se donner une forme linéaire en dimension finie, revient à se donner un élément de K^n .

Forme linéaire

Corollaire

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si E est de dimension n alors E^* est aussi de dimension n et E et E^* sont donc isomorphes (isomorphisme non canonique).

Base duale en dimension finie

Théorème

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E un K -ev de dimension n . Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Considérons les formes linéaires $u_1, \dots, u_n$ telles que, pour i et j dans $\llbracket 1, n \rrbracket$,

$$u_i(e_j) = \delta_{i,j}$$

$$\text{où } \delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j, \\ 1 & \text{si } i = j. \end{cases}$$

Alors $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E^* .

La base $(u_1, \dots, u_n)$ de E^* est dite duale de la base $(e_1, \dots, e_n)$.

La base duale de $(e_1, \dots, e_n)$ se note parfois $(e_1^*, \dots, e_n^*)$

Base duale en dimension finie

Exercice

Soient $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ la base duale de E^* .

- 1 Décomposer $u \in E^*$ suivant la base $(e_1^*, \dots, e_n^*)$.
- 2 Décomposer $x \in E$ suivant la base $(e_1, \dots, e_n)$.
- 3 Soit f un endomorphisme de E et (a_{ij}) sa matrice dans la base (e_i) . Montrer que

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{ij} = e_i^*(f(e_j)).$$

1

$$(\forall j \in \{1, \dots, n\}), u(e_j) = \sum_{i=1}^n \delta_{i,j} u(e_i) = \sum_{i=1}^n u(e_i) e_i^*(e_j)$$

d'où

$$u = \sum_{i=1}^n u(e_i) e_i^*$$

2

$$x = \sum_{i=1}^n e_i^*(x) e_i$$

En effet,

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \Rightarrow e_j^*(x) = e_j^*\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i e_j^*(e_i) = \sum_{i=1}^n \delta_{i,j} x_i = x_j$$

EXEMPLE :

Soit $\{e_1, e_2, e_3\}$ la base de $\mathbb{R}^3$, où :

$$e_1 = (1, 1, 1) \quad , \quad e_2 = (1, 0, -1) \quad , \quad e_3 = (0, 1, 1)$$

Déterminer la base de $(\mathbb{R}^3)^*$ duale de $\{e_1, e_2, e_3\}$

On a : $f_1(e_1) = 1 \quad , \quad f_1(e_2) = 0 \quad , \quad f_1(e_3) = 0$

Si $f_1(x) = ax_1 + bx_2 + cx_3$ (pour $x = (x_1, x_2, x_3)$) on doit avoir :

$$\begin{cases} f_1(e_1) = 1 \longrightarrow a + b + c = 1 \\ f_1(e_2) = 0 \longrightarrow a - c = 0 \\ f_1(e_3) = 0 \longrightarrow b + c = 0 \end{cases}$$

ce qui donne immédiatement $a = 1, b = -1, c = 1$, c'est-à-dire :

$$f_1(x) = x_1 - x_2 + x_3$$

De même, pour f_2 , en imposant $f_2(e_1) = 0, f_2(e_2) = 1, f_2(e_3) = 0$, on trouve :

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ a - c = 1 \\ a + b + c = 0 \end{cases}$$

c'est-à-dire $a = 0, b = 1, c = -1$, donc :

$$f_2(x) = x_2 - x_3$$

Enfin pour f_3 , en imposant $f_3(e_1) = 0, f_3(e_2) = 0, f_3(e_3) = 1$, on obtient :

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ a - c = 0 \\ b + c = 1 \end{cases}$$

c'est-à-dire $a = -1, b = 2, c = -1$; donc :

$$f_3(x) = -x_1 + 2x_2 - x_3$$

La base duale de $\{e_1, e_2, e_3\}$ est donc donnée par les formes linéaires f_1, f_2, f_3 telles que :

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x_1 - x_2 + x_3 \\ f_2(x) &= x_2 - x_3 \\ f_3(x) &= -x_1 + 2x_2 - x_3 \end{aligned}$$

Avertissement

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \leq n$, E un K -ev de dimension n de base $(e_i)_1^n$.

- 1 Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la notation e_i^* n'est pas canonique car e_i^* ne dépend pas que de e_i .
- 2 Si $(f_1, \dots, f_p)$ est une famille libre, on ne peut pas *a priori*, trouver p formes $f_1^*, \dots, f_p^*$ linéairement indépendantes, sans avoir au préalable complété la famille $(f_1, \dots, f_p)$ en une base de E .

Exercice : Indépendance de formes linéaires

Soient $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ les formes linéaires sur $\mathbb{R}^4$ définies par :

$$\varphi_1(x) = x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4$$

$$\varphi_2(x) = x_1 + 2x_2 - x_4$$

$$\varphi_3(x) = 2x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4$$

Montrer que $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$ est une famille de libre de $(\mathbb{R}^4)^*$.

Soit $\{e_1, \dots, e_4\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$ et $\{f_1, \dots, f_4\}$ sa base duale. On a $f_i(x) = x_i$, donc :

$$\varphi_1(x) = f_1(x) - 3f_2(x) + 2f_3(x) - f_4(x)$$

c'est-à-dire :

$$\varphi_1(x) = (f_1 - 3f_2 + 2f_3 - f_4)(x)$$

Puisque cela est vrai pour tout x ceci signifie que :

$$\varphi_1 = f_1 - 3f_2 + 2f_3 - f_4$$

c'est-à-dire les composantes de φ_1 sur la base $\{f_1, \dots, f_4\}$ sont $(1, -3, 2, -1)$.

De même :

$$\varphi_2 = f_1 + 2f_2 - f_4$$

$$\varphi_3 = 2f_1 - f_2 + 2f_3 + f_4$$

En utilisant la méthode du pivot :

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \varphi_1 \\ \varphi_2' = \varphi_2 - \varphi_1 \\ \varphi_3' = \varphi_3 - 2\varphi_1 \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \varphi_1 \\ \varphi_2' \\ \varphi_3'' = \varphi_3' - \varphi_2' \end{matrix}$$

Donc $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$ est une famille libre.

Forme linéaire non nulle

Proposition

Soit E un K -ev.

- 1 Pour toute forme linéaire non nulle φ de E , il existe un vecteur non nul x de E tel que $\varphi(x) = 1$.
- 2 (En dimension finie) Pour tout vecteur non nul x de E , il existe une forme linéaire non nulle φ de E telle que $\varphi(x) = 1$.

Exercice

Base préduale

Proposition

Soit E un K -ev de dimension finie n (non nul dans $\mathbb{N}$). Toute base de E^* est la base duale d'une base de E .

1. Soit (φ_i) une base de E^* . L'application ψ de E dans K^n donnée par $\psi(x) = (\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x))$ est un isomorphisme.
2. Si (e_j) est la base canonique de K^n alors, pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $x \in E$,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \varphi_j(x) = \delta_{ij} \iff \psi(x) = e_j$$

Alors $(\psi^{-1}(e_1), \dots, \psi^{-1}(e_n))$ est la base cherchée.

Changement de base

Proposition

Soit n un entier naturel non nul et E un K -ev de dimension n . Soient $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ deux bases de E et $\mathcal{B}_1^*$ et $\mathcal{B}_2^*$ les bases duales correspondantes de E^* . Si P est la matrice de passage de $\mathcal{B}_1$ à $\mathcal{B}_2$, alors ${}^tP^{-1}$ est la matrice de passage de $\mathcal{B}_1^*$ à $\mathcal{B}_2^*$.

Soit $\mathcal{B}_1 = (e_i)$, $\mathcal{B}_2 = (f_i)$, et $P = (a_{ij})$ la matrice de passage $\mathcal{B}_1$ à $\mathcal{B}_2$. Soit $Q = (b_{ij})$ la matrice de passage de $\mathcal{B}_1^*$ à $\mathcal{B}_2^*$.

On a, pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$f_k = \sum_{\ell=1}^n a_{\ell k} e_{\ell}$$

et pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$f_j^* = \sum_{i=1}^n b_{ij} e_i^*$$

Preuve, suite

- On a donc, pour tous les i et j dans $\llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\begin{aligned}\delta_{jk} &= f_j^*(f_k) = \left(\sum_{i=1}^n b_{ij} e_i^* \right) \left(\sum_{\ell=1}^n a_{\ell k} e_\ell \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{\ell=1}^n b_{ij} a_{\ell k} e_i^*(e_\ell) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{\ell=1}^n b_{ij} a_{\ell k} \delta_{i\ell} \\ &= \sum_{i=1}^n b_{ij} a_{ik} \\ &= ({}^tQP)_{jk}\end{aligned}$$

- C'est-à-dire ${}^tQP = I_n$ et $Q = {}^tP^{-1}$

Calcul pratique d'une base duale

Corollaire

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = K^n$. Soit $\mathcal{B}_0 = (e_i)$ la base duale de E , $\mathcal{B}_0^* = (e_i^*)$ sa base duale. Soit $\mathcal{B} = (v_i)$ une autre base de E (les v_i étant exprimés dans $\mathcal{B}_0$) et $\mathcal{B}^* = (v_i^*)$ sa base duale (les v_i^* étant exprimés dans $\mathcal{B}_0^*$). On a alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_0^*}(\mathcal{B}^*) = {}^t\text{Mat}_{\mathcal{B}_0}(\mathcal{B})^{-1}$$

Exemples

Exemple 1

Soient les vecteurs $v_1 = (-3, -1, 1)$, $v_2 = (5, 2, -1)$, $v_3 = (6, 2, -1)$ de $\mathbb{R}^3$ exprimés dans la base canonique (e_1, e_2, e_3) . La famille $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$, puisque la matrice $P = \begin{pmatrix} -3 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ est inversible (de déterminant -1). Déterminons sa base duale.

Soit $\mathcal{B}^* = (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$ la base duale de $\mathcal{B}$. Alors la matrice de passage de $\mathcal{B}_0^* = (e_1^*, e_2^*, e_3^*)$ (matrice duale de la matrice canonique) à $\mathcal{B}^*$ est

$${}^tP^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On conclue donc que

$$\begin{cases} \varphi_1(x, y, z) &= y + 2z \\ \varphi_2(x, y, z) &= -x + 3y \\ \varphi_3(x, y, z) &= x - 2y + z \end{cases}$$

ou encore

$$\begin{cases} \varphi_1 &= e_2^* + 2e_3^* \\ \varphi_2 &= -e_1^* + 3e_2^* \\ \varphi_3 &= e_1^* - 2e_2^* + e_3^* \end{cases}$$

Exemples

Exemple 2 Soient

$$\begin{cases} \varphi_1(x, y, z) = x + 2y + 3z \\ \varphi_2(x, y, z) = 2x + 3y + 4z \\ \varphi_3(x, y, z) = 3x + 4y + 6z \end{cases}$$

trois formes linéaires sur $\mathbb{R}^3$. Dans la base $\mathcal{B}_0^* = (e_1^*, e_2^*, e_3^*)$ elles s'écrivent

$$\begin{cases} \varphi_1 = e_1^* + 2e_2^* + 3e_3^* \\ \varphi_2 = 2e_1^* + 3e_2^* + 4e_3^* \\ \varphi_3 = 3e_1^* + 4e_2^* + 6e_3^* \end{cases}$$

La famille $\mathcal{F} = (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$ est bien une base de $(\mathbb{R}^3)^*$ puisque la matrice

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

est inversible. Soit $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ la base de $\mathbb{R}^3$ dont $\mathcal{F}$ est la base duale. La matrice de passage de $\mathcal{B}_0$ à $\mathcal{B}$ est donc

$${}^tQ^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

On conclut donc que $v_1 = (-2, 0, 1)$, $v_2 = (0, 3, -2)$ et $v_3 = (1, -2, 1)$.

Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E un K -ev de dimension n . Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille d'éléments de E et $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ une famille d'éléments de E^* . On suppose que

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \varphi_i(e_j) = \delta_{ij} \quad (\text{le symbole de Kronecker}).$$

Montrer que $(e_1, \dots, e_n)$ et $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ sont des bases respectivement de E et de E^* .

Exercice

Formule de Taylor par les polynômes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $E = K[X]_n$ l'espace vectoriels des polynômes de degré inférieur ou égal à n (y compris le polynôme nul). Soit $a \in K$.

Pour $i \in \mathbb{N}$ et $P(X)$ dans E , on désigne par $P^{(i)}(X)$ la dérivée i -ème de $P(X)$ et par ∂_i l'application qui à tout polynôme $P(X)$ associe $\frac{P^{(i)}(a)}{i!}$.

1. Montrer que, pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, ∂_i est une forme linéaire.
2. Soit pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $e_i = (X - a)^i$. Montrer que les familles (e_i) et (∂_i) vérifient les conditions de l'exercice précédent :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \partial_i(e_j) = \delta_{ij}.$$

3. En déduire le développement de Taylor : Pour $P(X) \in K[X]_n$,

$$P(X) = \sum_{i=0}^n \frac{P^{(i)}(a)}{i!} (X - a)^i.$$

Hyperplan

Définition

Soit E un K -espace vectoriel. On appelle hyperplan de E le noyau de toute forme linéaire sur E non nulle.

Autrement dit, une partie H de E est un hyperplan de E s'il existe φ dans $E^* \setminus \{0_{E^*}\}$ tel que $H = \ker \varphi$.

On dit alors que la relation $\varphi(x) = 0$ est une équation de H .

Hyperplan

Exemples

- 1 Le sev $H = \{A \in \mathbb{M}_n(K) ; \text{Tr}(A) = 0_K\}$ est un hyperplan de $\mathbb{M}_n(K)$.
- 2 Le sev $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; 2x - 3y + z = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$ est un hyperplan.
- 3 De même, le sev $\{P \in K[X] ; P(0) = 0\}$ est un hyperplan de $K[X]$.

Proposition

Soit H un sous-espace vectoriel de E . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (a) H est un hyperplan de E .*
- (b) Il existe une droite vectorielle D de E telle que $E = H \oplus D$.*

Si E est de dimension finie, les conditions précédentes sont équivalentes à

- (c) $\dim(H) = \dim(E) - 1$ (autrement dit, H est de codimension 1).*

Démonstration. — (a) $\Rightarrow$ (b) : Si H est un hyperplan de E , il existe $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$ telle que $H = \mathbf{Ker}(\varphi)$. Puisque φ n'est pas nulle, il existe $v \in E$ tel que $\varphi(v) \neq 0$. Considérons la droite vectorielle $D = Kv$ et montrons que $E = H \oplus D$. Soit $x \in H \cap D$. Il existe $\lambda \in K$ tel que $x = \lambda v$ et $\varphi(x) = 0$, donc $\lambda\varphi(v) = \varphi(\lambda v) = 0$. Comme $\varphi(v)$ est non nul, on déduit que $\lambda = 0$ et $x = 0$. Ainsi $H \cap D = \{0\}$. Soit $x \in E$ et montrons que $x \in H + D$. Soit $\lambda = \frac{\varphi(x)}{\varphi(v)}$ et posons $y = x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(v)}v$ qui est un élément de H puisque $\varphi(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(v)}v) = \varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{\varphi(v)}\varphi(v) = 0$. D'où $x = y + \lambda v \in H + D$. $\square$

Remarque

Si E est de dimension finie n et $(e_j)_{j=1}^n$ une base de E . Relativement à la base B un hyperplan H de E admet une équation unique, à un scalaire multiplicatif près, de la forme

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0$$

où $x_1, \dots, x_n$ sont les coordonnées des vecteurs $x \in E$ par rapport à $(e_j)_{j=1}^n$. Les a_i étant des scalaires.

Corollaire 2

Deux formes linéaires non nulles sur un espace vectoriel E sont proportionnelles si et seulement si elles ont le même noyau.

Démonstration. — Soient $\varphi, \phi \in E^* \setminus \{0\}$. Supposons que $\mathbf{Ker}(\varphi) = \mathbf{Ker}(\phi) =: H$. Soit $v \notin H$ (donc $\varphi(v)$ et $\phi(v)$ ne sont pas nuls). Posons $\alpha = \frac{\varphi(v)}{\phi(v)}$ et montrons que $\varphi = \alpha\phi$. Soit $x \in E$, d'après la proposition précédente $E = H \oplus Kv$, donc x s'écrit $x = y + \lambda v$ avec $y \in H$ et $\lambda \in K$. D'où $\varphi(x) = \varphi(y) + \lambda\varphi(v) = \lambda\varphi(v) = \lambda(\alpha\phi(v)) = \alpha(\phi(y) + \lambda\phi(v)) =$

$\alpha\phi(x)$. Donc φ et ϕ sont proportionnelles.
La réciproque est immédiate.

□

Orthogonalité-Espaces annulateurs

En dimension finie un espace vectoriel E est isomorphe à son dual. On peut donc caractériser, comme pour les hyperplans, les sev de E en termes de formes linéaires ou encore par *leurs équations*.

Orthogonalité-Espaces annulateurs

Définitions-Notation

Soit E un K -ev, $x \in E$, $\phi \in E^*$ et M une partie non vide de E .

- On dit que x et ϕ sont orthogonaux si $\phi(x) = 0$.
- L'orthogonal (au annulateur de M), noté $M^\perp$, est l'ensemble des formes linéaires orthogonales à tous les éléments de M .

On a :

$$M^\perp = \{\phi \in E^* ; \forall x \in M, \phi(x) = 0\}.$$

Orthogonalité-Espaces annulateurs

Propriétés

Soit E un K -ev et M une partie non vide de E .

- On a : $M^\perp = (\text{Vect}(M))^\perp$.
- On a : $M^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E^* .
- En dimension finie, l'orthogonal est un noyau.

Soit $n = \dim \text{Vect}(M)$, $(e_i)_{i=1}^n$ une base de $\text{Vect}(M)$ et $\psi : E^* \mapsto K^n$ donnée par $\psi(\phi) = (\phi(e_1), \dots, \phi(e_n))$. Alors

$$M = \ker \psi.$$

Orthogonalité-Dimensions complémentaires

Proposition

Soit E un K -ev de dimension finie et F un sev de E .

On a :

$$\dim F + \dim F^\perp = \dim E.$$

Application : équations cartésiennes de sous-espaces vectoriels

Un exemple

EXEMPLE :

Déterminer l'annulateur F° du sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^5$ engendré par les vecteurs $v_1 = (1, 3, -2, 2, 3)$, $v_2 = (1, 4, -3, 4, 2)$, $v_3 = (2, 3, -1, -2, 9)$ (cf. exemples 6 page 56 et 3 page 65).

On extrait d'abord une base de $\{v_1, v_2, v_3\}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & -3 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & -1 & -2 & 9 \end{bmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & -6 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 - v_1 = v'_2 \\ v_3 - 2v_1 = v'_3 \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v'_2 \\ v'_3 - 3v'_2 \end{matrix}$$

Donc $v_1 = (1, 3, -2, 2, 3)$ et $v'_2 = (0, 1, -1, 2, -1)$ forment une base de F .

D'après (III.39.) : $F^\circ = \{f \in E^* \mid f(v_1) = 0, f(v'_2) = 0\}$

et d'après (III.40.) : $\dim F^\circ = 5 - 2 = 3$

Il s'agit donc de déterminer trois formes linéaires indépendantes qui s'annulent sur v_1 et v'_2 .

Soit $f(x) = a_1 x_1 + \dots + a_5 x_5$ une forme linéaire. En imposant $f(v_1) = 0$ on trouve : $a_1 + 3a_2 - 2a_3 + 2a_4 + 3a_5 = 0$ et en imposant $f(v'_2) = 0$: $a_2 - a_3 + 2a_4 - a_5 = 0$.

Il faut donc résoudre le système :

$$\begin{cases} a_1 + 3a_2 - 2a_3 + 2a_4 + 3a_5 = 0 \\ a_2 - a_3 + 2a_4 - a_5 = 0 \end{cases}$$

Le système est déjà échelonné avec variables libres a_3, a_4, a_5 , la solu

$$a_1 = -\lambda + 4\mu - 6\nu, \quad a_2 = \lambda - 2\mu + \nu, \quad a_3 = \lambda, \quad a_4 = \mu$$

ce qui donne toutes les formes de F° .

Si l'on veut trois formes indépendantes, il suffit de donner au triple successivement les valeurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ conformément à développée au chapitre II.

On trouve alors :

$$\varphi_1(x) = -x_1 + x_2 + x_3$$

$$\varphi_2(x) = 4x_1 - 2x_2 + x_4$$

$$\varphi_3(x) = -6x_1 + x_2 + x_5$$

Orthogonalité-Inversion des symboles

Proposition

Soit E un K -ev de dimension finie, G et F des sev de E . On a :

- $F \subset G \implies G^\perp \subset F^\perp$
- $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$
- $(F^\perp)^\perp = F$
- $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$
- Si $E = F \oplus G$ alors $E^* = F^\perp \oplus G^\perp$

Exercices

Bidual

Définition

Le dual du dual est appelé bidual.

Notation. Soit E un K -ev et E^* son dual. Le dual de E^* (bidual de E) est noté E^{**} .

Théorème

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie alors E et E^{**} sont **canoniquement** isomorphes.

Plus précisément, soit x dans E et $\tilde{x}$ l'application de E^* dans K qui à toute forme linéaire ϕ associe $\phi(x)$. On a : $\tilde{x}$ est dans E^{**} et l'application f de E dans E^{**} qui à tout x associe $\tilde{x}$ est un isomorphisme.

Bidual

Indications

On vérifie rapidement que $\tilde{x}$ est dans E^{**} et que f est linéaire. Pour montrer que c'est un isomorphisme, comme la dimension est finie, il suffit de montrer que f est injectif.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\dim(E) = n$ et $x \in \ker(f)$. Si x est non nul alors on complète (x) en une base $(x, e_2, \dots, e_n)$ de E . Le premier élément x^* de sa base duale vérifie $x^*(x) = 1$. Mézalors, $\tilde{x}(x^*) \neq 0$. Donc $\tilde{x} \neq 0$. Contradiction. Ce qui montre que $\ker(f) = (0)$.

Bidual

Remarques

1. Isomorphisme canonique et identification.
2. En dimension infinie l'application f est injective mais pas surjective.

Bidual et base préduale-bis

Une application du théorème précédent.

Proposition

Soit E un K -ev, $n \in \mathbb{N}^*$, $\dim(E) = n$ et $(f_1, \dots, f_n)$ une base de E^* .
Il existe une unique base $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad f_i = e_i^*.$$

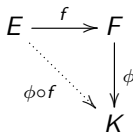
Application transposée

Komdab, K est un corps commutatif et E est un K -ev (souvent de dimension finie).

Définition - Notation

Soit F un K -ev et f un morphisme d'ev (application linéaire) de E dans F . On appelle transposée de f , et on note ${}^t f$, l'application de F^* dans E^* donnée par

$$\forall \phi \in F^*, \quad {}^t f(\phi) = \phi \circ f.$$



Transposée- Propriétés

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- 1 L'application ${}^t f$ est bien définie (de F^* dans E^*) et elle est linéaire.
- 2 On a, quand cela a un sens, ${}^t(f \circ g) = {}^t g \circ {}^t f$.
- 3 Quand cela a un sens, on a : ${}^t({}^t f) = f$.
- 4 Quand cela a un sens, ${}^t I_E = I_{E^*}$.
- 5 Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si f est bijective alors ${}^t f$ l'est aussi et l'on a : ${}^t f^{-1} = ({}^t f)^{-1}$.

Transposée- Propriétés-bis

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- 1 On suppose que E et F sont de dimension finie et soient (u_i) et (v_i) des bases de E et F respectivement. Soit A la matrice de f relativement à ces bases.

La matrice transposée de A est alors la matrice de ${}^t f$ relativement aux bases duales (v_i^*) et (u_i^*) .

- 2 On en déduit les égalités matricielles (quand cela est possible)

$${}^t(AB) = {}^t B {}^t A \text{ et } {}^t A^{-1} = ({}^t A)^{-1}.$$

Transposée et orthogonalité

Soit E un K -ev de dimension finie, F un K -ev et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Exercice

Montrer que l'on a l'égalité :

$$(\operatorname{Im} f)^\perp = \ker {}^t f.$$

En déduire que f et ${}^t f$ ont même rang et qu'une matrice et sa transposée ont même rang.